Calibração das Aberturas do Colimador & Calibração Detalhada do Sistema (Detailed Calibration)

Tomógrafos GE Healthcare (Linhas Brivo CT385 e BrightSpeed Series)

Baseado nos manuais oficiais GE Direction 5438996-8EN / 5181178 (Procedimentos Oficiais 12 e 13)

---

1. OBJETIVO & ESCOPO

Padronizar a calibração eletromecânica dos atuadores de fatiamento do colimador (*Aperture Calibration*) e a execução da **Calibração Detalhada do Sistema (Detailed Calibration)**, que mapeia a sensibilidade de todos os canais do detector multislice para todos os modos de corte clínico (0.625 mm a 10 mm).

---

2. FERRAMENTAS & REQUISITOS PRELIMINARES

- Sala de exames climatizada com temperatura estabilizada entre **20^\circC e 24^\circC**;
- Tubo de Raio-X aquecido (*Tube Warm-up* realizado há menos de 1 hora);
- Phantom de Calibração de Ar GE (*Air Calibration Space* desobstruído - mesa recuada e sem nenhum objeto dentro do túnel do gantry).

---

3. PROCEDIMENTO 1: CALIBRAÇÃO DAS ABERTURAS DO COLIMADOR (COLLIMATOR CALIBRATION)

`

[Servomotor do Colimador]

+----------------------+----------------------+

[Came de Abertura Primária] [Came de Abertura Secundária]

(Espessura de Fatias / Blades) (Rejeição de Penumbra)

`

• No Service Desktop, selecione a aba **Setup, Cals** \rightarrow **Collimator Calibration**.

• Pressione **[Start]**:

- O software aciona os cames das lâminas de colimação até as chaves de fim de curso ópticas (*Home Flags*);
- Em seguida, o motor comuta cada espessura de corte nominal:
- Fatia de 0,625 mm (Sub-milimétrico);
- Fatia de 1,25 mm;
- Fatia de 2,50 mm;
- Fatia de 5,00 mm;
- Fatia de 10,0 mm.

• Para cada passo, o feixe de RX é emitido para medir a penumbra e o perfil de intensidade nos canais limítrofes do detector.

• **Critério de Aceitação:** A centralização das lâminas em relação ao feixe não pode apresentar assimetria superior a **2%**.

• Clique em **[Save Calibration]** para gravar os pulsos de contagem dos motores de passo na placa controladora do colimador (CCB).

---

4. PROCEDIMENTO 2: CALIBRAÇÃO DETALHADA DO SISTEMA (DETAILED CALIBRATION)

A calibração detalhada é a base do algoritmo de reconstrução tomográfica da GE. Ela elimina artefatos em anel e garante a exatidão das densidades radiológicas (escala de Hounsfield - HU).

`mermaid

flowchart TD

A[Mesa Recuada para Posição Home Fora do Gantry] --> B[Gantry Fechado e Livre de Objetos]

B --> C[Executar Tube Warm-Up Aquecimento de Tubo]

C --> D[Acessar Service Desktop > Setup, Cals > Detailed Calibration]

D --> E[Executar Varreduras em Todos os kVs: 80, 100, 120 e 140 kV]

E --> F[Algoritmo Processa Calibração de Ar e Ganho dos Canais DAS]

F --> G{Todos os Perfis PASS sem Linhas ou Saltos?}

G -- Sim --> H[Salvar Arquivo de Calibração no Disco Rígido do Host]

G -- Não --> I[Revisar Limpeza de Pistas do Slip Ring e Estabilidade de kV]

`

4.1 Passo a Passo da Detailed Calibration

• Recue a mesa totalmente para fora do Gantry (*Full Out*);

• No Service Desktop, clique em **[Detailed Calibration]**;

• Marque todas as combinações clínicas de tensão de tubo:

- **80 kV**, **100 kV**, **120 kV** e **140 kV**;
- Pontos focais: **Small Focus** e **Large Focus**;

• Pressione o botão **[Scan]** no console;

• O sistema executará aproximadamente **40 a 60 varreduras consecutivas** em rotação;

• **Acompanhamento na Tela:** O software exibe as curvas de ganho de cada um dos milhares de canais do detector multislice.

• **Critério de Aprovação:**

- Nenhum canal com ganho fora da curva limite (*Dead Channels* ou *Noisy Channels*);
- Relatório final com status **COMPLETED SUCCESSFULLY**.

• Clique em **[Save]** e execute um **FASTCAL** de rotina para validar a atualização dos vetores de calibração.